எஃகு இரும்பு விவரம் பின்வரும் அட்டவணையில் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது.

எஃகு வகைகள்	வாகனங்களின் வகைகள்			இருப்பிலுள்ள மொத்த எஃகு
	C_1	C_2	C_3	
S_1	3	2	4	28
S_2	1	1	2	13
S_3	2	2	1	14

நிறுவனம் தயாரிக்கும் ஒவ்வொரு வகையான வாகனங்களின் எண்ணிக்கையை காண்க.

தீர்வு:

C_1 வகை வாகனங்களின் எண்ணிக்கை x என்க.

C_2 வகை வாகனங்களின் எண்ணிக்கை y என்க.

C_3 வகை வாகனங்களின் எண்ணிக்கை z என்க.

$$\therefore \quad 3x+2y+4z=28$$
$$x+y+2z=13$$
$$2x+2y+z=14$$

இங்கு $\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 28 & 2 & 4 \\ 13 & 1 & 2 \\ 14 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -6$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 3 & 28 & 4 \\ 1 & 13 & 2 \\ 2 & 14 & 1 \end{vmatrix} = -9$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 28 \\ 1 & 1 & 13 \\ 2 & 2 & 14 \end{vmatrix} = -12$$

$\therefore$ கிரேமரின் விதிப்படி $x = \dfrac{\Delta x}{\Delta} = \dfrac{-6}{-3} = 2$

$$y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{-9}{-3} = 3 \qquad z = \frac{\Delta z}{\Delta} = \frac{-12}{-3} = 4$$

$\therefore$ உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒவ்வொரு வகையான வாகனங்களின் எண்ணிக்கை முறையே 2, 3 மற்றும் 4 ஆகும்.

பயிற்சி 1.2

1. கீழ்காணும் சமன்பாடுகளை கிரேமரின் விதியைப் பயன்படுத்தி தீர்க்க.
   (i) $2x + 3y = 7, \quad 3x + 5y = 9$
   (ii) $5x + 3y = 17, \quad 3x + 7y = 31$
   (iii) $2x + y - z = 3, \quad x + y + z = 1, \quad x - 2y - 3z = 4$
   (iv) $x + y + z = 6, \quad 2x + 3y - z = 5, \quad 6x - 2y - 3z = -7$
   (v) $x + 4y + 3z = 2 \quad 2x - 6y + 6z = -3, \quad 5x - 2y + 3z = -5$
2. 3 அலகுகள் தொழிலாளரின் சம்பளம் மற்றும் 2 அலகுகள் மூலதனம் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் உற்பத்தி பொருள்களுக்கான செலவு ₹62 ஆகும். 4 அலகுகள் தொழிலாளரின் சம்பளம் மற்றும் 1 அலகு மூலதனம் கொண்டு பொருள்கள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருந்தால் அதன் மொத்த செலவு ₹56 எனில், அணிக்கோவை முறையில் தொழிலாளர் மற்றும் மூலதனத்தின் ஒரு அலகுக்கு ஆகும் செலவினைக் காண்க.
3. ₹8,600 ஆனது இரண்டு விதமான கணக்குகளில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒரு முதலீடானது $4\frac{3}{4}\%$ -ம், மற்றொரு முதலீடானது $6\frac{1}{2}\%$ -ம் ஆண்டு வருவாயை ஈட்டுத் தருகிறது. ஓர் ஆண்டில் இரு முதலீடுகளுக்கான மொத்த வருமானம் ₹431.25 எனில், ஒவ்வொரு கணக்கிலும் செய்யப்பட்ட முதலீட்டு தொகையினைக் காண்க.
4. மெரினா கடற்கரையில் இரண்டு சிறுமிகள் குதிரை சவாரி மற்றும் கிவாட் பைக் சவாரியை மணி நேர வாடகையில் விளையாடுகிறார்கள். மே மாதத்தின் போது சிறுமி கெரன் ₹780-ம் சிறுமி பெனிட்டா ₹560-ம் செலவு செய்தார்கள். அதன் விவரம் கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பெயர்	பயன்படுத்திய காலம் (மணிகளில்)		மொத்த செலவு (₹)
	குதிரை சவாரி	கிவாட் பைக் சவாரி	
கெரன்	3	4	780
பெனிட்டா	2	3	560

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 1.indd 17 3/5/2020 10:52:18 AM